

Thème 5 — Trigonométrie, exponentielle & logarithme

Exercices — niveau Moyen

*Résolutions, réduction d'angle, réciproques, changement de base.***Exercice 1**Résoudre : (a) $2^x = 8$; (b) $e^x = 1$; (c) $3^x = \frac{1}{9}$.**Exercice 2**Résoudre : (a) $\ln x = 2$; (b) $\ln(x - 1) = 0$.**Exercice 3**Calculer $\cos \frac{13\pi}{3}$ en réduisant l'angle (on retranche un nombre entier de tours).**Exercice 4**Donner les valeurs de $\arcsin 1$, $\arccos 0$, $\arctan 1$ (en radians).**Exercice 5**

- a) Exprimer $\log_2 5$ à l'aide du logarithme népérien.
- b) Résoudre $e^{2x} = e^{x+1}$.